

FÍSICA

Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado)

Non se valorará a simple anotación dunha opción como solución ás cuestións. As respostas deben ser razoadas.

O/A alumno/a elixirá unha das dúas opcións.

OPCIÓN A

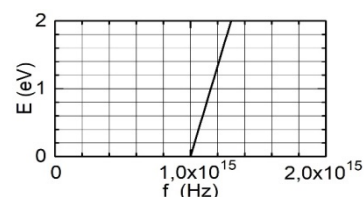
C.1.- Nun mesmo medio: a) a lonxitude de onda dun son grave é maior que a dun agudo; b) a lonxitude de onda dun son grave é menor que a dun agudo; c) ambos os sons teñen a mesma lonxitude de onda.

C.2.- Se un planeta, mantendo a súa masa, aumentase o seu raio, a velocidade de escape desde a superficie de planeta: a) aumentaría; b) diminuiría; c) non variaría.

C.3.- Se unha partícula cargada se move nun campo magnético e este exerce unha forza, dita forza sempre é perpendicular á velocidade da partícula. a) verdadeiro; b) falso; c) depende do módulo da velocidade da partícula.

C.4.- Pódese medir experimentalmente a enerxía cinética máxima dos electróns emitidos ao facer incidir luz de distintas frecuencias sobre unha superficie metálica. Determina o valor da constante de Planck a partir dos resultados que se mostran na gráfica adxunta.

DATO: $1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19}\text{ J}$



P.1.- Dúas cargas eléctricas positivas (q_1 e q_2) están separadas unha distancia de 1 m. Entre as dúas hai un punto, situado a 20 cm de q_1 , onde o campo eléctrico é nulo. Sabendo que q_1 é igual a $+2\text{ }\mu\text{C}$, calcula: a) o valor de q_2 ; b) o potencial no punto no que se anula o campo; c) o traballo realizado pola forza do campo para levar unha carga de $-3\text{ }\mu\text{C}$ desde o punto no que se anula o campo ata o infinito. DATO: $K = 9 \times 10^9\text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$

P.2. Para o núcleo de uranio, $^{238}_{92}\text{Ou}$, calcula: a) o defecto de masa; b) a enerxía de ligazón nuclear; c) a enerxía de ligazón por nucleón.

DATOS: $m(^{238}_{92}\text{U}) = 238,051\text{ u}$; $1\text{ g} = 6,02 \times 10^{23}\text{ u}$; $c = 3 \times 10^8\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$; $m_p = 1,007277\text{ u}$; $m_n = 1,008665\text{ u}$

OPCIÓN B

C.1. Cando se aproximan dúas cargas do mesmo signo, a enerxía potencial electrostática: a) aumenta; b) diminúe; c) non varía.

C.2. A vida media dun núclido radioactivo e o período de semidesintegración son: a) conceptualmente iguais; b) conceptualmente diferentes pero valen o mesmo; c) diferentes, a vida media é maior.

C.3. Unha onda harmónica de frecuencia 100 Hz propágase a unha velocidade de $300\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. A distancia mínima entre dous puntos que se atopan en fase é: a) 1,50 m; b) 3,00 m; c) 1,00 m.

C.4. No laboratorio dispónse de: unha bobina, un núcleo de ferro doce, un imán rectangular, un miliamperímetro e cables de conexión. Explica como se pode inducir corrente na bobina e como se pode aumentar a intensidade desa corrente. Fai un esquema da montaxe.

P.1. O traballo de extracción para o sodio é de 2,50 eV. Calcula: a) a lonxitude de onda da radiación que debemos usar para que a velocidade máxima dos electróns emitidos sexa de $1,00 \times 10^7\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$; b) o potencial de freado; c) a lonxitude de onda de de Broglie asociada aos electróns emitidos polo metal con velocidade máxima.

DATOS: $h = 6,63 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \times 10^8\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$; $|q_e| = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$; $1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$; $m_e = 9,1 \times 10^{-31}\text{ kg}$

P.2. Un espello ten +1,5 de aumento lateral cando a cara dunha persoa está a 20 cm dese espello. a) Razoa se ese espello é plano, cóncavo ou convexo; b) debuxa o diagrama de raios; c) calcula a distancia focal do espello.